

**รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์
สำหรับกรณีสนามไฟฟ้าสถิต $\frac{\partial}{\partial t} = 0$
และสนามแม่เหล็กอยู่ตัว**

**(Integral form of Maxwell's equations for
Static Electric Fields and Steady Magnetic Fields)**

เมื่อปริมาณหรือพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
สนามไฟฟ้าจะกลายเป็นสนามไฟฟ้าสถิต (static electric field)
สนามแม่เหล็กจะมีชื่อเรียกว่าสนามแม่เหล็กอยู่ตัว (steady magnetic field)
กระแสไฟฟ้าคือกระแสไฟฟ้าตรง
และประจุไฟฟ้าก็จะเป็นประจุไฟฟ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สมการที่หนึ่ง และสมการที่สอง ซึ่งเป็นที่ทราบมาแล้ว สามารถเขียนได้ตามลำดับดังนี้

กฎของเกาส์

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q = \int_{\text{vol}} \rho_v dv \quad (1) \quad \text{1st Maxwell's equation}$$

และ

กฎวงจรของแอมแปร์

$$\oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad (2) \quad \text{2nd Maxwell's equation}$$

สมการ (1) คือ กฎของเกาส์สำหรับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
สำหรับพารามิเตอร์ทางแม่เหล็ก กฎของเกาส์ก็จะมีลักษณะคล้ายกัน
กล่าวคือ

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = Q_m \quad (3)$$

เมื่อ Q_m คือ ประจุแม่เหล็ก

ประจุแม่เหล็กจะไม่มีปรากฏในธรรมชาติ เพราะฉะนั้น (3) จะลดรูปเป็น

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

(4)

สมการที่ 4 ของสมการแมกซ์เวลล์
4th Maxwell's
equation

สมการ (4) คือสมการที่สี่ของรูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์

สมการที่สามของรูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สำหรับกรณีสนามไฟฟ้าสถิต คือไม่เกิดงาน (no work is done) ในการเคลื่อนประจุหนึ่งหน่วยรอบวงปิดซึ่งเขียนเป็นสมการได้เป็น

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (5) \quad 3^{\text{rd}} \text{ Maxwell's equation}$$

- บัดนี้ สมการของแมกซ์เวลล์หาได้ครบทั้งสี่สมการแล้ว จึงสามารถนำมาเขียนรวมเป็นรูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ได้ดังนี้

$V_{AB} = -\int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{l}$
 ได้เป็นวงรอบปิด
 $\oint = \int_B^A + \int_A^B$ สำหรับ
 $= \int_B^A + -\int_B^A = 0$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q = \int_{\text{vol}} \rho_v dv \quad (6) \quad \text{ข้อที่ 1}$$

$$\oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad (7) \quad \text{ข้อที่ 2}$$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (8) \quad \text{ข้อ 3}$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (9) \quad \text{ข้อที่ 4}$$

ไม่ได้ให้
ในข้อสอบ

- รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (6) ถึง (9) จะใช้ได้กับ
สนามไฟฟ้าสถิต
สนามแม่เหล็กอยู่ตัว
กระแสไฟฟ้าตรง
และประจุไฟฟ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา เท่านั้น

**รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์
สำหรับกรณีสนามไฟฟ้าสถิต
และสนามแม่เหล็กอยู่ตัว
(Point form of Maxwell's equations for
Static Electric Fields and Steady Magnetic Fields)**

รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สมการที่หนึ่ง และสมการที่สอง
ซึ่งเป็นที่ทราบมาแล้ว สามารถเขียนได้ตามลำดับดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

(10)

1st Maxwell's
equation

และ

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

(11)

2nd Maxwell's
equation

สมการที่สี่ของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สามารถหาได้จาก ขั้นตอนของการได้มาของไดเวอร์เจนซ์ ซึ่งก็คือ

พิจารณาสมการ (3) โดยให้ปริมาตรมีขนาดเล็ก ประมาณค่าของ ความหนาแน่นฟลักซ์บนพื้นผิวที่ล้อมรอบปริมาตรนั้น จากนั้นลด ปริมาตรจนมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ และท้ายสุด ระบุความหนาแน่นประจุ แม่เหล็กเชิงปริมาตรจะไม่มีปรากฏในธรรมชาติ ยังผลให้ได้

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (12) \quad 4^{\text{th}} \text{ Maxwell's equation}$$

สมการ (12) คือสมการที่สี่ของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์

สมการที่สามของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์สามารถหาได้จากขั้นตอนของการได้มาของเคิร์ล ซึ่งก็คือ

พิจารณาสมการ (8) โดยให้วงปิดมีขนาดเล็ก ประมาณค่าของสนามบนวงปิดที่ล้อมรอบพื้นที่นั้น จากนั้นลดพื้นที่ของวงปิดจนเข้าใกล้ศูนย์ ยังผลให้ได้

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (13) \quad \text{3rd Maxwell's equation}$$

สมการ (13) คือสมการที่สามของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์

- บัดนี้ สมการของแมกซ์เวลล์หาได้ครบทั้งสี่สมการแล้ว จึงสามารถนำมาเขียนรวมเป็นรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ได้ดังนี้

ไม่มีในโพ
ห้องสอบ
(อาจารย์กลัวขี้บ่น)

{

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad (14) \text{ กฎของเกาส์}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (15) \text{ กฎของแอมแปร์}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (16) \text{ กฎการอนุรักษ์พลังงาน}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (17)$$

- สมการ (14) ถึง (17) จะใช้ได้กับ

สนามไฟฟ้าสถิต

สนามแม่เหล็กอยู่ตัว

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตรง

และความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา เท่านั้น

ความสัมพันธ์ปรุ่่งแต่่ง (constitutive relation) จะมีค่าเป็น

$$\mathbf{D} = \overset{\text{ส่อโห่ร้ดโชนสอ}}{\epsilon} \mathbf{E} \quad (18)$$

$$\mathbf{B} = \underset{\text{ส่อโห่ร้ดโชนสอ}}{\mu} \mathbf{H} \quad (19)$$

สำหรับสนามไฟฟ้าสถิต ศักย์ไฟฟ้าจะมีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้าดังนี้

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (20)$$

ตัวอย่าง การวิเคราะห์การเก็บประจุ

สนามไฟฟ้าจะอยู่ในทิศตรงกันข้ามกับทิศที่ V เพิ่มขึ้นสูงสุดตามระยะทาง